

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Mise en place d'un serveur DHCP sous Windows Server 2003

Champ	Détail
Module	Administration Réseau Windows
Thème	Configuration et gestion du service DHCP
Niveau	BTS SIO – 1ère année
Date	31 mars 2026

Sommaire :

1. Adresse IP privée statique et adresse IP privée dynamique	1
1.1 Adresse IP privée statique	1
1.2 Adresse IP privée dynamique	2
2. Rôles du serveur DHCP	2
3. Isolation de la machine du réseau	3
4. Démarrage du serveur et installation du rôle DHCP	3
4.1 Mise en route de Windows Server 2003	3
4.2 Installation du rôle Serveur DHCP	3
4.3 Configuration de l'étendue DHCP	4
5. Vérification de l'attribution d'adresse sur un poste client	4
5.1 Paramétrage du client	4
5.2 Contrôle du résultat	4
6. Désactivation du serveur DHCP et renouvellement d'adresse	5
6.1 Désactivation du serveur DHCP	5
6.2 Demande de renouvellement côté client	5
7. La commande ipconfig : fonctions et résultats	5
7.1 Tableau des résultats obtenus	5
8. Notions complémentaires sur le DHCP	6
8.1 Les exclusions	6
8.2 La durée du bail (Lease Duration)	6
8.3 Le protocole BootTP	6
Conclusion	7

1. Adresse IP privée statique et adresse IP privée dynamique

1.1 Adresse IP privée statique

Une adresse IP privée statique est une adresse réseau saisie manuellement dans la configuration d'une interface. Elle reste identique d'un démarrage à l'autre, sauf si un administrateur intervient pour la modifier.

Caractéristiques principales :

- Paramétrage manuel dans les propriétés de la carte réseau
- Valeur stable et immuable à chaque redémarrage
- Recommandée pour les serveurs, imprimantes et équipements critiques
- Simplifie les opérations de maintenance (l'adresse est toujours connue à l'avance)
- Risque de conflit si la même adresse est attribuée manuellement à deux machines

1.2 Adresse IP privée dynamique

Une adresse IP privée dynamique est fournie de façon automatique par un serveur DHCP lors de chaque connexion au réseau. L'adresse obtenue peut différer d'une session à l'autre, en fonction de la disponibilité.

Caractéristiques principales :

- Attribution automatisée via le protocole DHCP
- L'adresse peut évoluer entre deux connexions
- Adaptée aux postes clients, ordinateurs portables et appareils mobiles
- Facilite la gestion d'un grand parc sans intervention poste par poste
- Les conflits d'adresses sont pris en charge directement par le serveur

Tableau comparatif :

Critère	IP Statique	IP Dynamique
Configuration	Manuelle	Automatique via DHCP
Stabilité	Fixe, inchangée	Variable selon la durée du bail
Usage typique	Serveurs, équipements fixes	Postes clients
Administration	Lourde sur un grand parc	Centralisée et rapide
Gestion des conflits	Possible en cas d'erreur humaine	Assurée par le serveur DHCP

2. Rôles du serveur DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à un serveur de distribuer automatiquement les paramètres réseau nécessaires aux machines clientes. Voici ses principales fonctions :

- Attribution automatique d'adresses IP : le serveur sélectionne une adresse libre dans la plage définie (étendue) et l'attribue au client demandeur.
- Distribution du masque de sous-réseau : chaque client reçoit le masque adapté à son réseau local.
- Transmission de la passerelle par défaut (Default Gateway) : indispensable pour les communications hors du réseau local.
- Fourniture des adresses DNS : les clients obtiennent les coordonnées des serveurs de résolution de noms.
- Gestion des baux (lease) : chaque attribution est temporaire ; le client doit renouveler son bail avant son expiration.
- Prévention des conflits d'adresses : le serveur tient à jour l'ensemble des adresses déjà distribuées.

Le processus d'attribution suit quatre étapes désignées par l'acronyme DORA :

Étape	Rôle	Description
DISCOVER	Client → réseau	Le client diffuse une demande pour localiser un serveur DHCP disponible
OFFER	Serveur client →	Le serveur propose une adresse IP libre
REQUEST	Client serveur →	Le client accepte l'offre et la demande officiellement
ACK	Serveur client →	Le serveur confirme l'attribution et envoie l'ensemble des paramètres

3. Isolation de la machine du réseau

Avant toute installation du rôle DHCP, il est impératif d'isoler le serveur du réseau existant afin d'éviter tout conflit avec un serveur DHCP déjà en service.

Opérations réalisées :

- Déconnecter le câble réseau du serveur ou du commutateur (switch)
- S'assurer de l'absence de connectivité réseau avant de procéder
- Cette précaution empêche des attributions incohérentes dues à la coexistence de deux serveurs DHCP sur le même segment

Remarque : la présence simultanée de deux serveurs DHCP sur un même réseau peut provoquer des conflits d'adresses et perturber les postes clients.

4. Démarrage du serveur et installation du rôle DHCP

4.1 Mise en route de Windows Server 2003

- Allumer le serveur et ouvrir une session avec un compte disposant des droits Administrateur
- Vérifier que le serveur dispose bien d'une adresse IP statique préalablement configurée

4.2 Installation du rôle Serveur DHCP

Procédure via l'Assistant Gestion du serveur :

- Aller dans : Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes
- Cliquer sur « Ajouter/Supprimer des composants Windows »
- Sélectionner « Services de mise en réseau » puis « Détails »
- Cocher « Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) »
- Valider avec OK, puis Suivant pour démarrer l'installation
- Insérer le CD de Windows Server 2003 si le système en fait la demande

4.3 Configuration de l'étendue DHCP

- Ouvrir : Démarrer > Outils d'administration > DHCP
- Clic droit sur le serveur > Nouvelle étendue
- Renseigner le nom de l'étendue et la plage d'adresses IP
- Définir le masque de sous-réseau (ex. : 255.255.255.0)
- Configurer les exclusions si certaines adresses sont réservées
- Fixer la durée du bail (valeur par défaut : 8 jours)
- Indiquer la passerelle par défaut et les adresses des serveurs DNS

5. Vérification de l'attribution d'adresse sur un poste client

Une fois le serveur DHCP installé et configuré, il convient de s'assurer que les clients obtiennent bien une adresse IP de manière automatique.

5.1 Paramétrage du client

- Sur le poste client : Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau
- Clic droit sur la connexion concernée > Propriétés > Protocole TCP/IP > Propriétés
- Cocher « Obtenir une adresse IP automatiquement »
- Cocher « Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement »
- Confirmer et fermer la fenêtre

5.2 Contrôle du résultat

- Ouvrir une invite de commandes : Démarrer > Exécuter > cmd
- Saisir : ipconfig /all
- Vérifier que l'adresse IP appartient bien à la plage définie dans l'étendue
- Contrôler que le champ « Serveur DHCP » affiche bien l'adresse du serveur
- Consulter la console DHCP côté serveur pour visualiser le bail enregistré

6. Désactivation du serveur DHCP et renouvellement d'adresse

6.1 Désactivation du serveur DHCP

- Sur le serveur : ouvrir la console DHCP (Outils d'administration > DHCP)
- Clic droit sur l'étendue > Désactiver
- Ou arrêter le service via : Démarrer > Outils d'administration > Services > Service DHCP > Arrêter

6.2 Demande de renouvellement côté client

- Ouvrir une invite de commandes sur le poste client
- Taper : ipconfig /release → libère l'adresse IP en cours
- Taper : ipconfig /renew → tente d'obtenir une nouvelle adresse
- Résultat observé : le client reçoit une adresse APIPA (169.254.x.x) faute de serveur DHCP disponible

Observation : l'adresse 169.254.x.x est une adresse auto-configurée (APIPA – Automatic Private IP Addressing). Windows l'attribue automatiquement lorsqu'aucun serveur DHCP n'est accessible. Elle ne permet pas d'atteindre d'autres réseaux.

7. La commande ipconfig : fonctions et résultats

La commande ipconfig est un utilitaire de diagnostic réseau intégré à Windows. Ses options les plus utilisées sont les suivantes :

Commande	Description
----------	-------------

ipconfig /all	Affiche la configuration complète de toutes les cartes réseau : adresse IP, masque, passerelle, DNS, adresse MAC, serveur DHCP, dates du bail, WINS...
ipconfig /release	Libère immédiatement l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP. La carte réseau se retrouve sans adresse.
ipconfig /renew	Envoie une nouvelle requête DHCP afin d'obtenir (ou de renouveler) une adresse IP.

7.1 Tableau des résultats obtenus

Commande	DHCP actif	DHCP désactivé
ipconfig /all	Affiche l'adresse attribuée (ex. : 192.168.1.15) avec toutes les informations de bail	Affiche une adresse APIPA (169.254.x.x) ou aucune adresse
ipconfig /release	Libère l'adresse : la carte réseau n'a plus d'IP	Aucun effet notable (aucune adresse à libérer)
ipconfig /renew	Le client reçoit une nouvelle adresse du serveur DHCP	Echec : délai d'attente dépassé – adresse APIPA attribuée

8. Notions complémentaires sur le DHCP

8.1 Les exclusions

Une exclusion correspond à une plage d'adresses (ou une adresse isolée) faisant partie de l'étendue DHCP mais que le serveur ne distribuera jamais automatiquement.

Intérêt :

- Réserver des adresses pour les équipements configurés en IP statique (serveurs, imprimantes, routeurs)
- Prévenir les conflits entre attribution dynamique et configuration manuelle

Exemple : étendue 192.168.1.0/24, exclusion de 192.168.1.1 à 192.168.1.9 réservée aux équipements d'infrastructure (routeur, switch manageable, serveurs).

8.2 La durée du bail (Lease Duration)

La durée du bail représente la période pendant laquelle un client est autorisé à conserver l'adresse IP qui lui a été allouée. Le client doit renouveler ce bail avant son expiration, faute de quoi il perd l'adresse.

Mécanisme de renouvellement :

- À 50 % de la durée : le client contacte directement son serveur DHCP pour renouveler
- À 87,5 % : le client diffuse une requête vers n'importe quel serveur DHCP disponible
- À 100 % : le bail expire, l'adresse est libérée et le processus DORA redémarre

Conseils de configuration :

- Bail court (quelques heures) : approprié pour les environnements à forte mobilité (hôtels, Wi-Fi public)
- Bail long (plusieurs jours) : mieux adapté aux réseaux d'entreprise stables avec peu de rotation
- Valeur par défaut sous Windows Server 2003 : 8 jours

8.3 Le protocole BootP

BootP (Bootstrap Protocol) est le prédécesseur du DHCP. Ce protocole plus ancien permettait à des postes sans disque dur d'obtenir une adresse IP et de démarrer depuis un serveur réseau.

Dans les propriétés de l'étendue DHCP sous Windows Server 2003 :

- L'option BootP définit si le serveur DHCP accepte les requêtes issues d'anciens clients BootP
- Activé : le serveur traite les demandes BootP en plus des requêtes DHCP standards
- Désactivé : seules les requêtes DHCP modernes sont prises en compte

Comparatif BootP / DHCP :

Critère	BootP	DHCP
Époque	Années 1980 (ancien)	1993 (moderne)
Durée d'attribution	Permanente (sans bail)	Temporaire (bail limité)
Mode de configuration	Statique via fichier	Dynamique et automatique
Options réseau	Limitées	Nombreuses (DNS, passerelle...)
Usage actuel	Obsolète	Standard universel

Conclusion

Ce travail pratique nous a permis d'appréhender concrètement le fonctionnement du service DHCP sous Windows Server 2003, de l'installation du rôle jusqu'à la validation de

l'attribution d'adresses sur les postes clients. Nous avons utilisé les commandes ipconfig pour observer les différents états d'une interface réseau selon la disponibilité du serveur, et approfondi les notions essentielles que sont l'étendue, les exclusions, la durée du bail et la compatibilité avec le protocole BootP.

Chelle Raymond – BTS SIO